

Roteiro 3

Prof. João Eduardo

Objetivo: Criação de extensão para navegador Firefox para detecção de ameaças à privacidade e rastreamento em cliente web.

Descrição: Desenvolver uma ferramenta capaz de detectar e apresentar ao usuário os principais vetores de rastreamento e violação de privacidade presentes na navegação web moderna:

- Conexões a domínios de terceira parte durante a navegação;
- A quantidade e a classificação de cookies injetados no carregamento de uma página (primeira parte vs. terceira parte; sessão vs. persistente);
- Armazenamento de dados no cliente via Web Storage API (localStorage e sessionStorage);
- Detecção de técnicas de *browser fingerprinting* (Canvas, WebGL e AudioContext);
- Identificação de tentativas de sincronismo de cookies (*cookie syncing*) entre domínios.

A insegurança dos Browsers

O navegador web é o processo que permanece mais tempo em execução em um sistema operacional, seja por motivos pessoais ou profissionais. Os navegadores mais utilizados hoje são multiplataforma e altamente extensíveis, o que os torna um alvo atraente para agentes maliciosos que buscam explorar o elo mais fraco do ecossistema de TI: o usuário final.

Originalmente, os browsers exibiam apenas textos e imagens estáticas. Com a evolução da web, surgiram extensões, plugins e linguagens como JavaScript e WebAssembly que ampliaram drasticamente as capacidades do navegador, mas também sua superfície de ataque. Extensões de navegador compartilham o mesmo contexto de execução do browser, podendo acessar dados sensíveis do usuário caso sejam maliciosas ou comprometidas.

Em 2025, o Google concluiu a migração para o Manifest V3 no Chrome, substituindo a poderosa API *webRequest* pela mais restritiva *declarativeNetRequest*. Essa mudança limitou significativamente a capacidade de extensões de privacidade no Chrome. O Firefox, por sua vez, manteve suporte ao Manifest V2 e, em 2026, introduziu o *Fingerprinting Resistance Level 2*, que mascara vetores de fingerprinting de canvas, áudio e WebGL nativamente, sem quebrar sites.

Paralelamente, a Mozilla passou a exigir, desde novembro de 2025, que todas as novas extensões declarem explicitamente suas práticas de coleta de dados no *manifest.json* por meio

da chave `data_collection_permissions`. No primeiro semestre de 2026, essa exigência se estendeu a todas as extensões existentes, aumentando a transparência do ecossistema.

Rastreamento moderno e morte dos cookies de terceira parte

Com a depreciação dos cookies de terceira parte em todos os principais navegadores, a indústria de rastreamento migrou para técnicas mais sofisticadas. O *browser fingerprinting* tornou-se o método dominante: em 2026, mais de 10.000 dos principais sites utilizam alguma forma de fingerprinting, atingindo taxas de identificação única entre 80% e 99%. Técnicas como Canvas fingerprinting, WebGL fingerprinting, AudioContext fingerprinting e até WebGPU fingerprinting exploram diferenças sutis de hardware e software para criar identificadores persistentes que sobrevivem à limpeza de cookies e ao modo privativo.

Além do fingerprinting, o *cookie syncing* (sincronismo de cookies) permanece como uma técnica amplamente utilizada pelas redes de publicidade para unificar identificadores de usuário entre diferentes domínios. Detectar essas trocas é essencial para compreender a extensão do rastreamento a que o usuário está submetido.

Browser Hijacking

É a modificação não autorizada das configurações de um navegador por código malicioso, com o objetivo de acessar recursos do sistema, redirecionar tráfego ou inserir anúncios indesejados. A instalação de extensões não confiáveis pode causar ações indesejadas, e algumas são instaladas sem o consentimento explícito do usuário.

Outra forma de sequestro de navegadores é por meio da exploração de falhas de *Cross-Site Scripting* (XSS) em aplicações web. Uma vulnerabilidade XSS pode permitir que um invasor utilize frameworks como o BeEF para injetar código JavaScript dentro de uma página vulnerável. A partir de sua execução no navegador, o invasor pode enviar comandos ao cliente infectado e controlar a sessão do usuário.

Entregáveis

Desenvolver uma extensão (*WebExtension*) para o Firefox capaz de detectar e apresentar:

- As conexões a domínios de terceira parte em uma navegação web, listando cada domínio externo contactado e o tipo de recurso carregado (script, imagem, iframe, etc.);
(2,5 pontos)
- Potenciais ameaças de sequestro de navegador (*hijacking* e *hooking*), incluindo detecção de scripts externos suspeitos e tentativas de redirecionamento não autorizado;
(1 ponto)
- O armazenamento de dados no dispositivo do usuário via Web Storage API (localStorage e sessionStorage) e IndexedDB, exibindo chaves, tamanhos e domínios responsáveis;

Insp^{er}

(2,5 pontos)

- A quantidade de cookies injetados no carregamento de uma página, diferenciando: cookies de primeira parte vs. terceira parte, cookies de sessão vs. persistentes, e identificação de supercookies (HSTS supercookies, ETags);

(1 ponto)

- Detecção de *browser fingerprinting*: monitorar chamadas à Canvas API (*toDataURL*, *getImageData*), WebGL (*getParameter*, *WEBGL_debug_renderer_info*) e AudioContext (*createOscillator*, *createDynamicsCompressor*);

(1 ponto)

- Criar uma pontuação de privacidade (*Privacy Score*) a partir de uma metodologia definida pelo grupo, indicando de forma clara se a página respeita a privacidade do usuário. A metodologia deve ser documentada e justificada.

(2 pontos)

Requisitos técnicos

- O código deve ser versionado em repositório Git e entregue com um README documentando instalação e uso.

Indicação para pesquisa

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Your_first_WebExtension

WebExtensions – Sua primeira extensão (MDN) [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API)

[ons/WebExtensions/API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API) WebExtensions API Reference (MDN)

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/privacy/websites>

privacy.websites API (MDN)

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/webRequest>

webRequest API (MDN)

<https://blog.mozilla.org/addons/2025/10/23/data-collection-consent-changes-for-new-firefox-extensions/>

Data collection consent – Mozilla Add-ons Blog

<https://github.com/nicedoc/nicedoc.io>

StoragErazor – Extensão de referência

<https://fingerprintable.org>

Fingerprintable.org – Teste de fingerprinting

<https://amiunique.org>

Am I Unique? – Verificação de fingerprint <https://coveryourtracks.eff.org> Cover

Your Tracks (EFF) [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/)

[account-containers/](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/)

Firefox Multi-Account Containers